Poznámka pro učitele. *Orientačně: osa a motivace 4 min, definice s příklady 8 min, výpočty a vzdálenost dvou bodů 10 min, samostatná práce s rozborem 11 min, vlastnosti a tolerance 7–10 min, shrnutí 2 min; základ asi 42–45 min. Rezerva 10–15 min k výběru, domácí práce 15–20 min. Rovnice zde čteme geometricky, nezavádíme algoritmus rozštěpování obecného výrazu podle nulových bodů.*

Poloha má znaménko, vzdálenost nikoli

Bod -3 a bod 3 mají různé polohy, ale od počátku jsou stejně daleko: tři jednotky. Vzdálenost nemůže být záporná. Znak pro číslo, které tuto vzdálenost vyjadřuje, jsou dvě svislé čáry.

Definice - Absolutní hodnota

Absolutní hodnota reálného čísla a, značená $|a|$, je vzdálenost jeho obrazu od nuly na číselné ose. Platí

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

Proto $|0| = 0$, $|5| = 5$ a $|-5| = -(-5) = 5$. Absolutní hodnota je *nezáporná*, nikoli vždy kladná. Čísla opačná mají stejnou absolutní hodnotu: $|-a| = |a|$. Samotný zápis $-a$ však nemusí být záporný, jak víme z hodiny 05.

Příklad 1

Vypočti $|-7|$, $-|7|$, $|-7+2|$, $|-7|+2$ a $|-\frac{3}{5}|$.

Řešení: $|-7| = 7$, ale $-|7| = -7$. Dále $|-7+2| = |-5| = 5$, zatímco $|-7|+2 = 7+2 = 9$. Nakonec $|-\frac{3}{5}| = \frac{3}{5}$. Absolutní hodnota působí jen na výraz uvnitř svých čar; například výraz $-|7|$ může být záporný.

Příklad 2

Vypočti $3 - 2 \cdot |-4+1| + |-8| : 2$ a $\big||-5|-8\big|$.

Řešení: Nejprve spočítáme výrazy uvnitř čar:

$$3 - 2 \cdot |-4+1| + |-8| : 2 = 3 - 2 \cdot 3 + 8 : 2 = 3 - 6 + 4 = 1,$$
$$\big||-5|-8\big| = |5-8| = |-3| = 3.$$

U vnořeného zápisu postupujeme od nejvnitřnějších čar ven.

Poznámka pro učitele. *Vnořené čáry piš na tabuli v různých výškách. Ptej se: „Který celý výraz se právě nachází uvnitř?“ Chybu neopravuj pouhým smazáním záporných znamének, ale vrať se k hodnotě a vzdálenosti.*

Vzdálenost mezi dvěma body

Definice - Vzdálenost bodů na číselné ose

Vzdálenost bodů se souřadnicemi $a, b \in \mathbb{R}$ na číselné ose je $d(a,b) = |a-b|$. Stejně dostaneme $d(a,b) = |b-a|$.

Je-li $a \geq b$, je vzdálenost $a-b$; je-li $a < b$, je to $b-a$. Obě situace shrnuje absolutní hodnota rozdílu.

Základní vlastnosti a jejich význam

Pro reálná a, b platí

$$|a| \geq 0, \qquad |a| = 0 \Leftrightarrow a = 0, \qquad |-a| = |a|,$$
$$|ab| = |a|\,|b|, \qquad \left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0).$$

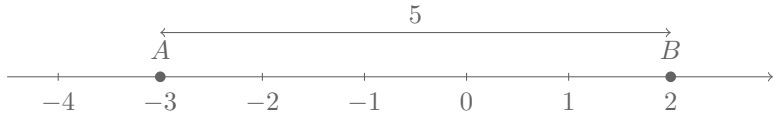
U součinu a podílu nejprve zjistíme jeho znaménko: absolutní hodnota odstraní znaménko výsledku a ponechá jeho velikost, stejně jako součin či podíl velikostí obou čísel. Například $|(-3)\cdot 2| = 6 = |-3|\cdot|2|$.

Pro součet platí *trojúhelníková nerovnost* $|a+b| \leq |a| + |b|$. Na ose ji čteme jako dva posuny: konečná vzdálenost od počátku nepřesáhne součet délek obou posunů. Při stejném směru se délky sčítají, při opačných směrech se část cesty vracíme. Například $|5+(-3)| = 2 < 8 = |5| + |-3|$; rovnost tedy nemusí platit.

Příklad 3

Urči vzdálenost bodů $A = -3$ a $B = 2$ i bodů $C = -4$ a $D = -1$.

Řešení: $d(A,B) = |-3-2| = |-5| = 5$ a $d(C,D) = |-4-(-1)| = |-3| = 3$. V prvním případě jdeme tři jednotky k nule a další dvě k B; ve druhém jsou oba body vlevo od nuly a dělí je pouze tři jednotky.



Příklad 4

Najdi všechna reálná x, pro která platí a) $|x| = 4$; b) $|x| = 0$; c) $|x| = -2$. Zdůvodni, proč další možnosti nejsou.

Řešení: a) Ve vzdálenosti 4 od nuly jsou právě dva body: $x = -4$ a $x = 4$. Na každé straně počátku je právě jeden. b) Nulovou vzdálenost od nuly má pouze $x = 0$. c) Žádné reálné číslo nevyhovuje; vzdálenost není záporná. Dosazení $|-4| = |4| = 4$ a $|0| = 0$ potvrzuje nalezené možnosti.

Příklad 5

Jmenovitá délka je 10 mm a přípustná odchylka nejvýše 0,2 mm. Vyjádři podmínku pomocí absolutní hodnoty a intervalem. Vyhovují délky 9,8 mm a 10,3 mm?

Řešení: Vzdálenost skutečné hodnoty d od 10 musí být nejvýše 0,2: $|d-10| \leq 0{,}2$, kde d vyjadřujeme v milimetrech. Odtud $9{,}8 \leq d \leq 10{,}2$, tedy $d \in \langle 9{,}8; 10{,}2\rangle$. První délka vyhovuje, protože $|9{,}8-10| = 0{,}2$; druhá nevyhovuje, protože $|10{,}3-10| = 0{,}3 > 0{,}2$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) Vypočti $|-12|$, $|0|$, $-|-6|$, $|3-8|$, $|-3|-8$, $|-0{,}4|$.
b) Vypočti $2\cdot|-3|-|4-9|$ a $|-2+|-7||$.
c) Urči vzdálenosti dvojic $(-5,1)$, $(-6,-2)$, $(\frac{1}{2},-\frac{3}{4})$.
d) Najdi všechna reálná x s $|x|=\frac{3}{2}$ a s $|x|=-\frac{1}{2}$.

Řešení: a) 12, 0, −6, 5, −5, 0,4. b) $6-5=1$; $|-2+7|=5$. c) 6, 4, $|\frac{1}{2}+\frac{3}{4}|=\frac{5}{4}$. d) $x=-\frac{3}{2}$ nebo $x=\frac{3}{2}$; druhé podmínce nevyhovuje žádné číslo.

Samostatná práce 2

Platí pro všechna reálná a,b: a) $|a|>0$; b) $|a+b|=|a|+|b|$; c) $|a-b|=|b-a|$?

Řešení: a) Ne, pro $a=0$ je $|a|=0$; správně $|a|\geq 0$. b) Ne, pro $a=2,b=-2$ vlevo 0, vpravo 4. c) Ano, oba zápisy vyjadřují vzdálenost týchž dvou bodů.

Poznámka pro učitele. *Na závěr nech slovně rozlišit polohu* -5 *od vzdálenosti* 5. *Pro slabší žáky nahraď vnořený výraz konkrétním měřením na ose. V příští hodině následuje krátký test a rozbor; připomeň i logiku z hodin 02–04.*

Rezerva: uvažování nad osou

Rozšíření 1

a) Najdi všechny body ve vzdálenosti 3 od bodu 2. Zapiš kontrolu pomocí absolutní hodnoty rozdílu.

b) Která reálná čísla jsou od nuly vzdálena méně než 2? Zapiš je nerovností i intervalem. Co se změní pro vzdálenost nejvýše 2?

c) Najdi bod stejně vzdálený od -4 a 2. Vysvětli jedinečnost.

d) Je-li $a < 0$, jaké jsou hodnoty $|a|$, $|-a|$ a $-|a|$? Ověř odpověď pro $a = -6$.

Řešení: a) Tři jednotky vlevo a vpravo od 2: $x = -1$ nebo $x = 5$. Kontroly $|-1-2| = 3$ a $|5-2| = 3$; na každé straně je právě jeden bod. b) $-2 < x < 2$, interval $(-2; 2)$; pro nejvýše 2 je to $-2 \leq x \leq 2$, interval $\langle -2; 2\rangle$. c) Střed úseku je -1, od obou krajů má vzdálenost 3. Mimo úsek je jeden kraj vždy blíže; uvnitř se obě vzdálenosti rovnají jen při rozdělení celkové délky 6 napůl. d) $|a| = -a$, $|-a| = -a$, $-|a| = a$. Pro $a = -6$ postupně $6, 6, -6$.

Domácí procvičování

Domácí úkol

1) Vypočti $|-15|$, $|2-9|$, $-|2-9|$, $|-\frac{7}{8}|$.
2) Vypočti $|-6+2|+3\cdot|-2|$ a $\big||-9|-4\big|$.
3) Vypočti $5-2\cdot|-4|$; vysvětli, proč výsledek může být záporný.
4) Nakresli body -2 a 3,5 a urči jejich vzdálenost. Totéž proveď pro $-\frac{3}{2}$ a $-\frac{1}{4}$.
5) Najdi všechna reálná x s $|x| = 2{,}5$, s $|x| = 0$ a s $|x| = -3$.
6) Vyvrať vhodnými čísly tvrzení $|a-b| = |a| - |b|$ pro všechna reálná a, b. Napiš, co skutečně vyjadřuje levá strana.

Řešení: 1. 15, 7, -7, $\frac{7}{8}$. 2. $4+6 = 10$; $|9-4| = 5$. 3. $5-8 = -3$; absolutní hodnota zaručuje nezápornost pouze hodnoty uvnitř příslušných čar, ne celého výrazu s odčítáním. 4. $|-2-3{,}5| = 5{,}5$; $|-\frac{3}{2}+\frac{1}{4}| = \frac{5}{4}$. 5. $x = -2{,}5$ nebo 2,5; pouze $x = 0$; žádné reálné číslo. 6. Například $a = 1, b = 3$: vlevo 2, vpravo -2. Levá strana je vzdálenost bodů se souřadnicemi a, b a nemůže být záporná.